
북극곰의 하얀 털:
그 속에 숨겨진 비밀
'유전 알고리즘'



목차

북극곰의 하얀 털: 그 속에 숨겨진 비밀 '유전 알고리즘'

01

유전 알고리즘이란?

유전자 알고리즘의 개념과 원리를 간략하게 소개한다.

02

환경 적응과 선택

북극곰의 털이 흰색으로 진화한 것을 유전자 알고리즘과 연결지어 이해한다.

03

유전적 다양성과 교차

최근 기후 변화로 인해 생기고 있는 북극과 북극곰의 변화를 알아본다.

04

지구와 환경

지구 온난화로부터 북극곰과 같은 생물을 지키기 위해 실천할 수 있는 개인적 자원의 방안을 제시한다.

05

느낀점

발표를 준비하면서 느낀점과 깨달은 점을 다룬다.

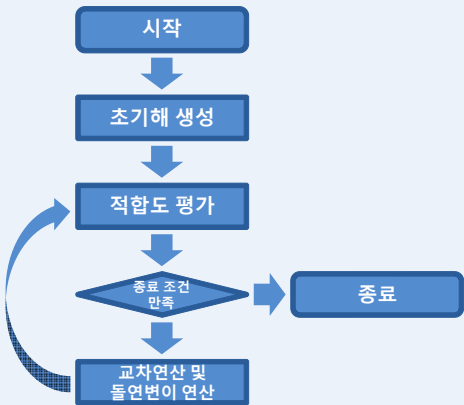
06

인사말 & 출처

사용된 이미지와 자료에 대한 출처를 표기한다.

유전 알고리즘이란?

북극곰의 하얀 털: 그 속에 숨겨진 비밀 '유전 알고리즘'



유전 알고리즘이란?

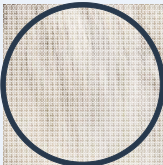
- 최적화 기법 중 하나
- 수학적으로 명확히 정의되지 않은 문제에도 적용 가능
- 전역 최적해를 찾을 수 있음
- 딥러닝의 초기값을 설정 등 중요한 역할을 함

유전 알고리즘의 원리

- 다윈의 자연 선택 이론을 기본 이론으로 함
- 1. 문제에 대한 해를 무작위로 생성
- 2. 가장 좋은 후보 선택
- 3. 후보 교차 및 변이 → 새로운 후보 생성
- 4. 반복

환경 적응과 선택

북극곰의 하얀 털: 그 속에 숨겨진 비밀 '유전 알고리즘'



북극곰의 흰 털

- 털의 색이 갈색, 회색, 검은색 → 체온 유지에 유리
- 하지만 눈에 띄기 쉬워져 사냥 실패 가능성 ↑
- 따라서 주변 환경과 비슷한 흰색(투명색)으로 진화

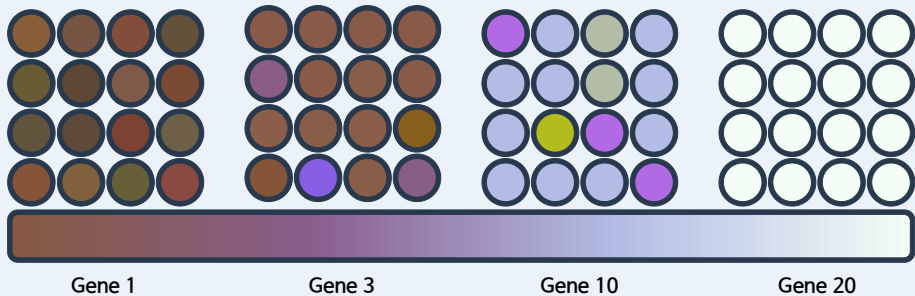
북극곰의 흰 털

- 불곰의 툰드라 기후 지역 진출: 초기해 설정
- 사냥에 유리한 곰(흰색) 생존: 적합도 평가
- 생존한 곰끼리 교배: 교차연산 및 돌연변이 연산
- 반복 → 생존에 최적화 → 진화 종료: 종료 조건 만족 → 종료



환경 적응과 선택

북극곰의 하얀 털: 그 속에 숨겨진 비밀 '유전 알고리즘'



유전 알고리즘을 기반으로 불곰이 북극곰으로 진화하는 과정을 직접 시뮬레이션했다. 북극곰의 멜라닌 색소는 '유멜라닌'과 '페오멜라닌' 밖에 없어 보라색 털이 나올 수 없지만 이를 고려하지 못해, 3세대와 10세대에서 일부 개체의 털색은 보라색으로 진화됐다.

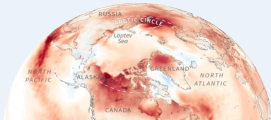
유전적 다양성과 교차

북극곰의 하얀 털: 그 속에 숨겨진 비밀 '유전 알고리즘'



유전적 다양성과 교차

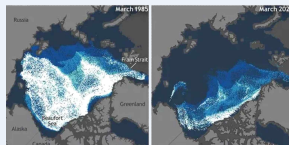
- 해빙이 녹아 서식지가 파편화되면서 이동하기 어려워짐 → 유전적으로 가까운 북극곰 간의 교배 증가 → 유전적 다양성 ↓
⇒ 유전 알고리즘에서 국소 최적화에 갇힌 상황과 유사 → 진화가 정지되어 환경 변화에 적응이 어려워짐
- 북극곰과 회색곰의 서식지가 겹침 → 잡종(그롤라 곰) 탄생 → 유전적 다양성을 높여 기후 적응력을 높일 수 있음



평균 온도와 차이

-4°C

+4°C



Sea ice age (years)

0-1

1-2

2-3

3-4

4+

지구와 환경

북극곰의 하얀 털: 그 속에 숨겨진 비밀 '유전 알고리즘'



지구를 위해 실천할 수 있는 개인적 차원의 노력

- 개인 컵 사용
- 장바구니 소지
- 올바른 분리배출
- 가전제품 플러그 뽑기
- 불필요한 조명 소등
- 실내 적정 온도 유지
- 물 아껴 쓰기
- 잔반 줄이기

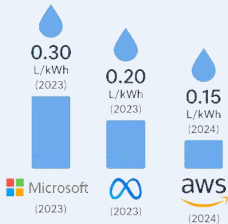
느낀점

북극곰의 하얀 털: 그 속에 숨겨진 비밀 '유전 알고리즘'

새로 알게된 점

인공지능 개발 과정에서 GPU 사용량이 많아지며 열이 발생하게 되는데, 이 과정에서 발생한 열을 식히기 위해 사용되는 많은 양의 냉각수도 지구 온난화의 주범임을 알게 되었다.

Water Usage Effectiveness
(WUE, L/kWh)



느낀점

북극곰과 같은 다양한 동물이 처해 있는 위기를 보며 여러 감정을 느꼈습니다. 저는 앞으로 인공지능 개발자가 되고 싶습니다. 하지만 단순히 성능만 좋은 AI가 아니라, 자원 소모를 최소화하고 환경을 보호하는 '고효율 친환경 AI'를 개발하여 지구 온난화를 멈추는 데 기여하고 싶습니다.



감사합니다

북극곰의 하얀 털: 그 속에 숨겨진 비밀 '유전 알고리즘'

[이미지 출처]

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| • Slide1 - 북극곰 배경 | : 123RF - vladsilver |
| • Slide4 - 북극곰 모피 | : iStock - karenfoleyphotography |
| • Slide6 - 그물라 곰 | : gettyimages - Arterra |
| • Slide7 - 일회용 컵 | : Pinterest - Yebeenjoah |
| • Slide7 - 스위치 | : iStock - dartlab |
| • Slide7 - 콘센트 | : LG 전자 |
| • Slide8 - 실험실 | : 뉴데일리경제 |
| • Slide9 - 북극곰 그림 | : Pikbest - Naeem |

[자료 출처]

- | | |
|-------------------------|---------------|
| • Slide6 - 북극 온도 변화 | : 미국 국립해양대기청 |
| • Slide6 - 북극 얼음 나이 | : 미국 국립빙설자료센터 |
| • Slide8 - 기업별 물 사용 효율성 | : 단비뉴스 |

